Printed Pages – 10 Roll No. .....

220612(20)

APR-MAY

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, 2020

(Old Course)

(Civil Engg. Branch)

STRUCTURAL DESIGN & DRAFTING-II

Time Allowed : Four hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिये गये हैं। किसी भी प्रकार के सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा। IS 800:1984 कोड के प्रयोग की अनुमति है। यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त डेटा मान लें।*

Note : *All questions are compulsory. Internal choices have been given in some questions. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. IS 800:1984 is permitted. Assume suitable data, if required.*

1. निम्न अवस्थाओं में अनुज्ञेय प्रतिबल के मान लिखिये— 1×5=5

(i) नमन

(ii) कर्तन

(iii) अक्षीय तनाव

(iv) अक्षीय संपीड़न

(v) धारण (बियरिंग)

Write values of permissible stresses under following conditions :

(i) Bending

(ii) Shear

(iii) Direct tension

(iv) Direct compression

(v) Bearing

2. 12 मिमी मोटाई के दो प्लेटों को एकल रिवेटेड चढ़ाव जोड़ द्वारा जोड़ा गया है। अगर 22 मिमी व्यास के रिवेट को 60 मिमी के अंतराल पर प्रयुक्त किया गया हो तो जोड़ की सामर्थ्य, रिवेट मान तथा दक्षता ज्ञात कीजिये। पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट का प्रयोग किया गया है। 10

Two 12 mm thick plates are joined with single riveted lap joint. If 22 mm rivets are placed at an interval of 60 mm, then calculate strength, rivet value and efficiency of

the joint. Power driven shop rivets are used.

अथवा

Or

फिलेट वेल्डिंग का अनुप्रस्थ काट की चित्र बनाइये एवं नामांकन कीजिये।

Draw a cross section of fillet weld. Label & define its parts.

3. एक पार्श्वत: निरोधित धरन की प्रभावी लम्बाई 6.3 मी० है, जिस पर 40 कि०न्यू/मी का भार (स्वयं का भार छोड़कर) कार्यरत है। स्वयं के भार को 0.8 कि०न्यू०/मी मानकर धरन का अभिकल्पन कीजिये। 10

A laterally restrained beam having effective length of 6.3 m is subjected to a load of 40 kN/m excluding self weight. Assume self weight as 0.8 kN/m. Design the beam.

4. दो कोणीय खंड ISA 200×100×10 मिमी को लम्बी टांग द्वारा गसेट प्लेट के साथ एक ही ओर जोड़ा गया है। यदि 20 मिमी के एकल रिवेट प्रयुक्त है, तो अवयव की तनन क्षमता ज्ञात करें।

(i) टांका रिवेट प्रयुक्त है।

(ii) टांका रिवेट प्रयुक्त नहीं हैं। 10

Two angle section ISA 200×100×10 mm is connected on same side of a gusset plate with longer leg. If 20 mm single rivet is used, then calculate the tensile strength of the member.

(i) Tacking rivets are provided.

(ii) No tacking rivets are provided.

अथवा

Or

किसी सामान्य कोणीय खंड वाले तनन अवयव का अभिकल्पन करें, जिस पर 150 कि०न्यू० का अक्षीय भार कार्यरत है।

Design a tension member of equal angle section subjected to an axial load of 150 KN.

5. IS 800:1984 का प्रयोग कर सुरक्षित संपीडन भार का मान ज्ञात करें, जिसे एक कोणीय खंड ISA90×90×8 उठा सकता है। यदि,

(i) प्रत्येक सिरे पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है।

(ii) प्रत्येक सिरे पर दो रिवेट द्वारा जोड़ा गया है।

स्ट्रट की लम्बाई बंधन के केन्द्र से केन्द्र तक 2·75 मी है। 10

Using IS 800:1984 specifications, calculate safe compressive load which a discontinuous Angle iron strut of ISA90×90×8 can carry, if

(i) It is connected by only one rivet at each end.

(ii) It is connected by two rivet at each end.

Length of strut from centre to centre of fastening is 2·75 m.

अथवा

Or

एक स्तम्भ जिसका एक सिरा कब्जेदार है तथा दूसरा सिरा आबद्ध है। स्तम्भ की लम्बाई 4 मी० है। यदि स्तम्भ का खंड ISHB300@ 618N/m हो तो, स्तम्भ की भार वहन क्षमता ज्ञात करें।

A column whose one end is hinged and other end is fixed. The length of the column is 4 m. If the section of the column is ISHB300@ 618N/m, calculate the load carrying capacity of the coloumn.

6. किसी स्तम्भ पर 1000 कि०न्यू० का अक्षीय भार कार्यरत है। प्रयुक्त खंड ISHB350 @ 0.661 kN/m पर दो प्लेट 300 × 12 mm संपीडन फ्लैंज के साथ जुड़े हुए हैं। मृदा कि सुरक्षित

धारण क्षमता 250 कि० न्यू०/मी^{2} एवं कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल 2500 कि०न्यू/मी^{2} है। उपयुक्त स्लैब बेस नींव का अभिकल्पन कीजिये। 10

Design a slab base for a column which is subjected to an axial load of 1000 kN. The section used is ISHB350 @ 0.661 KN/m with two plates 300 × 12 mm connected on compression flange. The safe bearing capacity of soil is 250 kN/m^2 and permissible stress in concrete is 2500 kN/m^2.

7. कोई **दो** प्रश्न हल करें—

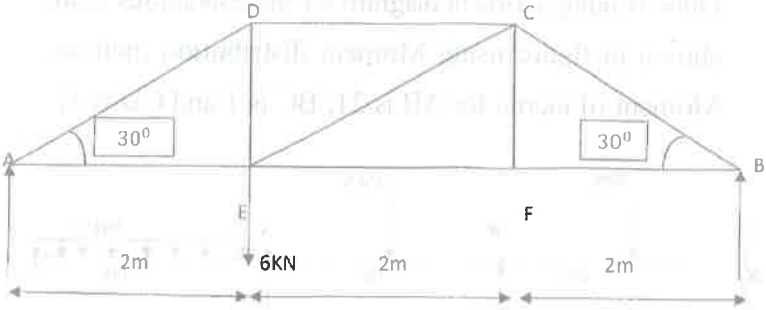
Attempt any **two** questions : 10×2=20

(i) छत कैंचियों में चल तथा अचल भार की गणना करने की प्रक्रिया को लिखिये।

Write the steps for calculating dead load & live load on roof trusses.

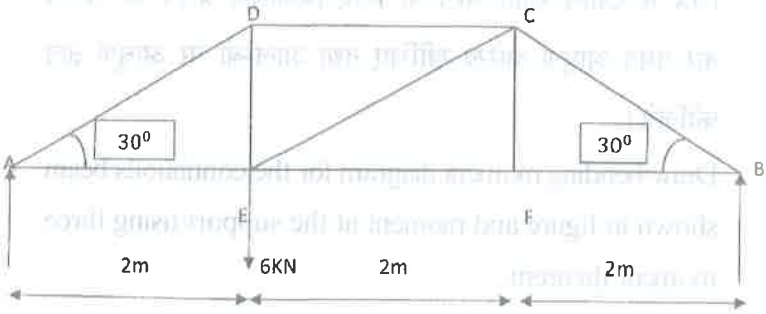
(ii) चित्र में दर्शाये छत कैंची के अवयवों में आलेखी विधि द्वारा आतंरिक बलों का मान ज्ञात करें।

Calculate the member force in the roof truss shown in figure by graphical method.



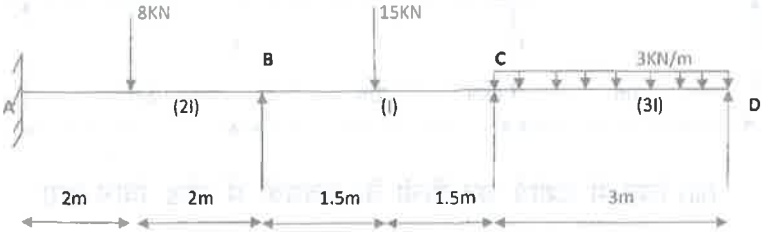
(iii) चित्र में दर्शाये छत कैंची के अवयवों में जोड़ विधि द्वारा आतंरिक बलों का मान ज्ञात करें।

Calculate the member force in the roof truss shown in figure by method of joint.



8. चित्र में दर्शाये सतत धरन के लिए आघूर्ण वितरण विधि द्वारा नमन आघूर्ण आरेख खींचिए। जड़त्व आघूर्ण का मान AB के लिए 21, BC के लिए 1 तथा CD के लिए 31 है। 15

Draw bending moment diagram for the continuous beam shown in figure using Moment distribution method. Moment of inertia for AB is 21, BC is 1 and CD is 31.

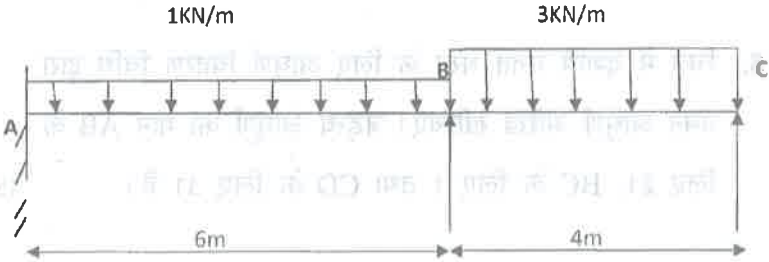


अथवा

Or

चित्र में दर्शाये सतत धरन के लिए त्रिआघूर्ण प्रमेय का प्रयोग कर नमन आघूर्ण आरेख खींचिए तथा आलम्बों पर आघूर्ण ज्ञात कीजिये।

Draw bending moment diagram for the continuous beam shown in figure and moment at the support using three moment theorem.



9. नीचे दिए गए विवरण से गसेट आधार का ऊपरी आरेख एवं सम्मुख आरेख बनाइये— 10

(i) स्तम्भ : ISHB 400 @ 82.2 kg/m एवं फ्लैंज प्लेट 300 mm × 15 mm (प्रत्येक फ्लैंज पर)

(ii) आधार प्लेट : 700 mm × 700 mm × 20 mm

(iii) गसेट प्लेट : = 12 mm मोटाई

(iv) आधार प्लेट एवं क्लीट एंगल को जोड़ने वाला रिवेट = 5@140 mm c/c

(v) रिवेट का व्यास = 20 mm

(vi) क्लीट एंगल का साइज : 60 mm × 60 mm × 6 mm

अतिरिक्त विवरण स्वयं निर्धारित कर सकते हैं।

Using the given data, draw the top plan and elevation of gusseted base :

(i) Column : ISHB 400 @ 82.2 kg/m and flange plate 300 mm × 15 mm (at each flange)

(ii) Base plate : 700 mm × 700 mm × 20 mm

(iii) Gusset plate : 12 mm thick

(iv) Rivet joining base plate and cleat angle = 5@140 mm c/c

(v) Diameter of rivet = 20 mm

(vi) Size of cleat angle : 60 mm × 60 mm × 6 mm

Assume additional details if required.